



PROJET CFR

**MODELE CONCEPTUEL
D'UN RESEAU LAN**

PROJET

Réalisé par :Azzman Nor Elimane-GINF

sommaire:

1. Planification du Réseau : topologie du réseau, spécifier la taille du réseau, la facilité de gestion et la redondance.

2. Choix des Équipements : type de routeurs, commutateurs, câbles

3. Configuration des Adresses IP : Utilisation de la plage d'adresses IP privées 192.168.x.x pour chaque sous-réseau, segmentée de manière logique pour faciliter la gestion et la sécurité du réseau

4. Mise en Place de la Sécurité : Authentification, Pare-feu, Protocoles de chiffrement

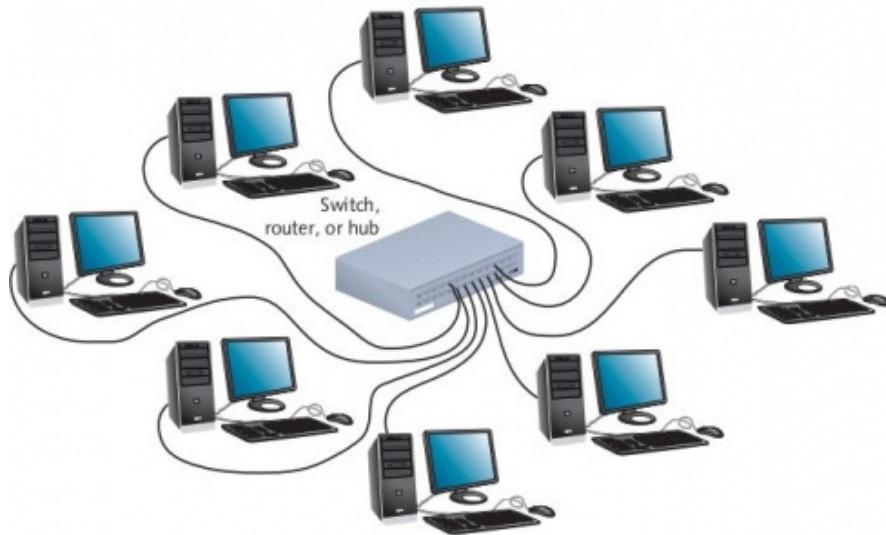
Planification du Réseau :

1. topologie de réseau LAN: en étoile

Dans une entreprise avec plusieurs départements, **la topologie en étoile** est adoptée pour le réseau local (LAN). Chaque département dispose de son propre commutateur ou concentrateur situé au centre de l'étoile. Cette topologie, largement utilisée dans les réseaux Ethernet contemporains, implique que tous les équipements du réseau sont connectés à ce nœud central, généralement un commutateur. Chaque station communique avec ce commutateur, qui agit comme point central pour la gestion et la distribution des données. Les commutateurs dirigent ensuite les données vers leur destination respective, améliorant ainsi l'efficacité du réseau par rapport aux anciens concentrateurs (hubs)."

2. la taille du reseau: moyenne à grande

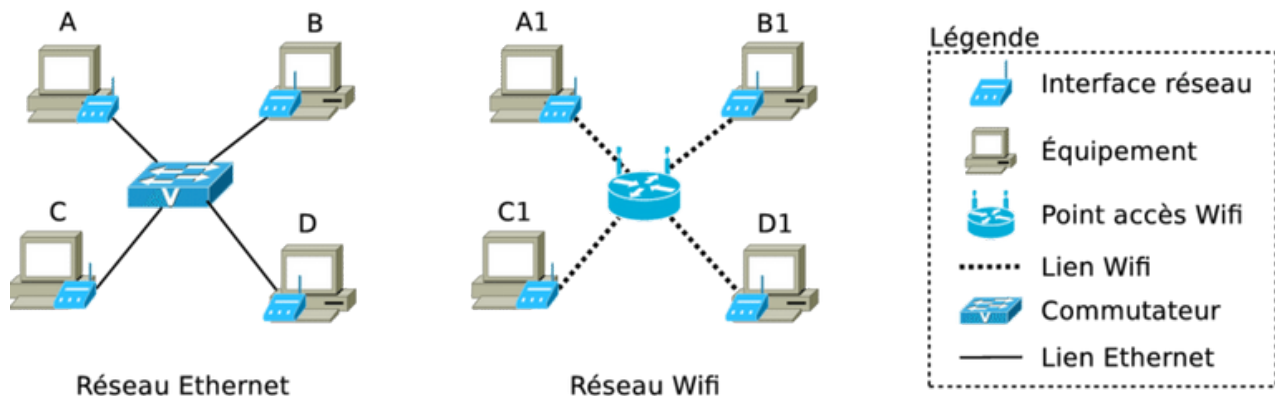
La taille moyenne à grande du réseau implique un nombre significatif de périphériques connectés. La topologie en étoile facilite la gestion de ce réseau grâce à sa structure centralisée, simplifiant ainsi la surveillance, la configuration et la gestion des périphériques.



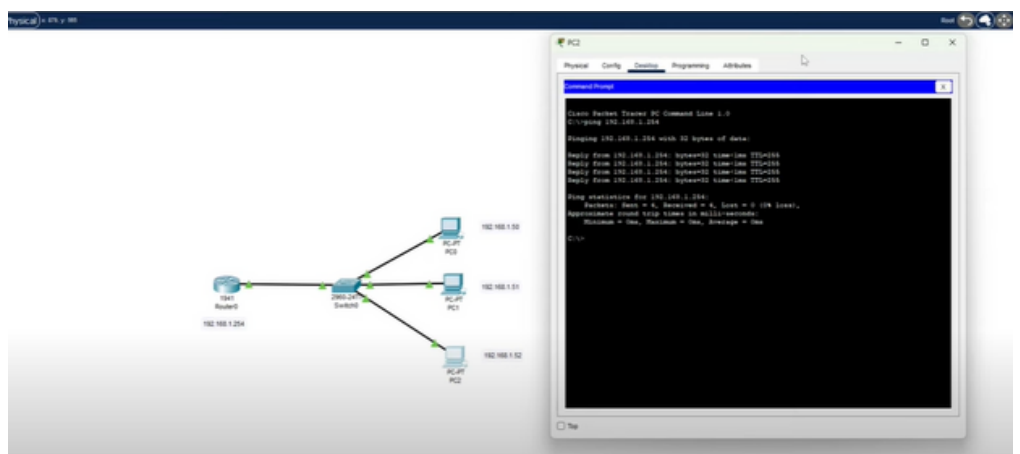
3. les avantages de la topologie en étoile

- ajout facile de postes ;
- localisation facile des pannes ;
- le débranchement d'une connexion ne paralyse pas le reste du réseau ;
- simplicité éventuelle des équipements au niveau des nœuds : c'est le concentrateur qui est intelligent.
- évolution hiérarchisée du matériel possible. On peut facilement déplacer un appareil sur le réseau.

Choix des Équipements:



- Les **routeurs** jouent un rôle crucial en servant de passerelle entre le réseau local et Internet. Ils gèrent le trafic entrant et sortant, fournissant des fonctionnalités telles que le NAT, le pare-feu et le VPN pour garantir la sécurité et la connectivité. Des routeurs internes peuvent également être déployés pour gérer le routage interne entre les sous-réseaux.
- Les **commutateurs Ethernet** sont utilisés dans la topologie en étoile pour connecter les périphériques au concentrateur central. Ils offrent une connectivité haut débit et une capacité de commutation efficace pour faciliter la communication entre les périphériques. Les commutateurs sont disponibles dans différentes tailles et capacités, avec des fonctionnalités telles que la gestion VLAN et la redondance pour assurer une connectivité continue.
- Les **câbles Ethernet de catégorie appropriée** sont nécessaires pour assurer des connexions rapides et fiables entre les périphériques. Les câbles Cat5e ou Cat6 sont couramment utilisés pour fournir des performances optimales. Une infrastructure de câblage bien organisée est également importante pour minimiser les interférences et assurer une connectivité stable.
- **Serveurs** : Les serveurs peuvent être utilisés pour fournir divers services au sein du réseau, tels que le stockage de fichiers, l'hébergement de sites web, la messagerie électronique, etc.



exemple en utilisant le logiciel cisco packet tracer

Configuration des Adresses IP:

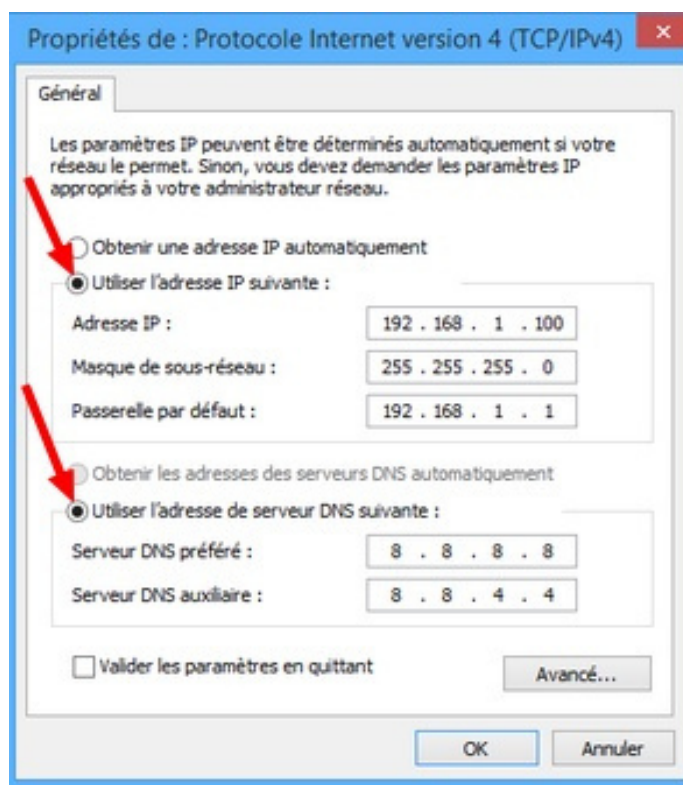
1. Segmentation par départements ou services :

Utilisation d'une plage d'adresses IP privées dans la plage 192.168.x.x pour chaque sous-réseau.

- **192.168.1.x** : Département des ventes
- **192.168.2.x** : Département du marketing
- **192.168.3.x** : Département des ressources humaines
- **192.168.4.x** : Département de la comptabilité
- **192.168.5.x** : Département de la production
- **192.168.6.x** : Département informatique

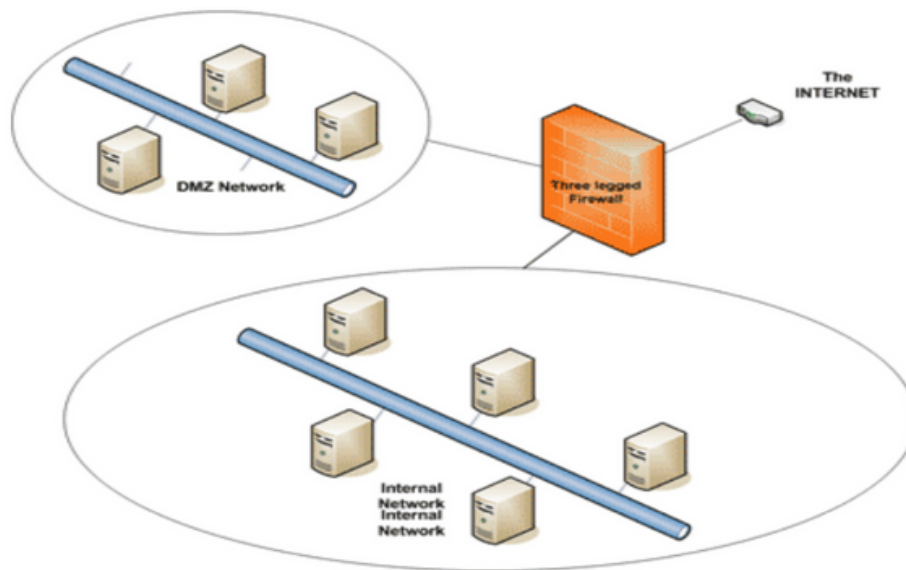
2. Logique derrière les choix d'adressage IP :

- **Sécurité** : La segmentation par départements ou services permet d'appliquer des politiques de sécurité granulaires en limitant l'accès aux ressources uniquement aux utilisateurs autorisés. Par exemple, les données sensibles du département de la comptabilité peuvent être isolées du reste du réseau pour réduire les risques de fuites d'informations.
- **Gestion** : En segmentant le réseau de cette manière, la gestion des ressources réseau devient plus facile et plus efficace. Les administrateurs réseau peuvent facilement identifier les périphériques et les utilisateurs appartenant à chaque département, ce qui simplifie la configuration, la surveillance et la maintenance.
- **Performances** : La segmentation du réseau réduit le trafic broadcast et améliore les performances globales du réseau. Les collisions de paquets sont également réduites, ce qui se traduit par des délais de transmission plus courts et une meilleure efficacité du réseau dans son ensemble.

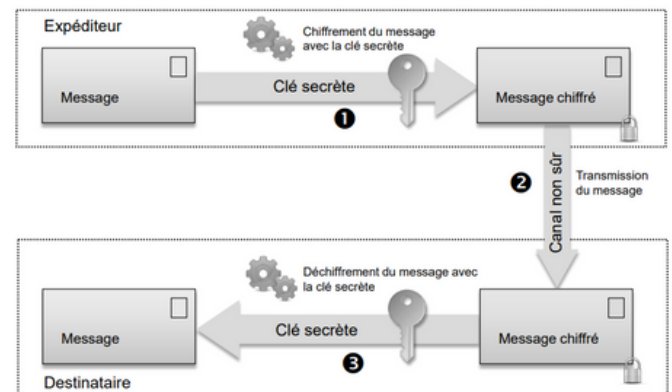


Mise en Place de la Sécurité :

1. **Authentication** : Configurer des comptes d'utilisateur sécurisés avec des mots de passe forts, en suivant les bonnes pratiques telles que la rotation régulière des mots de passe et la désactivation des comptes d'utilisateur par défaut.
2. **Pare-feu** : Installer un pare-feu sur le routeur principal pour filtrer le trafic entrant et sortant, en définissant des règles pour autoriser uniquement le trafic légitime et bloquer le trafic malveillant ou non autorisé.



3. **Protocoles de chiffrement** : Activer le chiffrement WPA2 (ou WPA3) sur les réseaux sans fil pour sécuriser les communications en cryptant les données transmises, avec une attention particulière à choisir des clés de chiffrement robustes et à les protéger contre les accès non autorisés.



C/C: En mettant en place ces mesures de sécurité, une entreprise peut renforcer la protection de son réseau LAN contre les menaces potentielles et garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de ses données et de ses ressources informatiques